

Instituto Superior Tecnológico Universitario Libertad

CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERIA

GUÍA PRÁCTICA EXPERIMENTAL DE LA
ASIGNATURA:
ATENCIÓN AL PACIENTE DE RIESGO



Figura 1. Fuente: Prácticas Seguras (*Clínica Cardionuevo Vascular;*
2024)

GUÍA PRÁCTICA EXPERIMENTAL DE LA ASIGNATURA: ATENCIÓN AL PACIENTE DE RIESGO

Autores:

Lcda. Diana Isolina Pérez Larco

Revisores:

Msc. Amada Jácome
Coordinación de Carrera

MSc. Willian Quispe
Dirección de Docencia

Msc. Giovanni David Córdova Trujillo
Dirección de Investigación

Instituto Superior Tecnológico Universitario Libertad - ISTUL
1era Edición – 2024
Quito - Ecuador

PRÓLOGO

En los establecimientos de salud independientemente del nivel de complejidad no exime a los profesionales de la salud tener paciente con signos y síntomas de riesgo, mismos que pueden comprometer su estado de salud e inclusive llevarlos a la muerte, la asignatura asignada como Atención al Paciente de Riesgo abarca temas y subtemas de especial importancia en la atención de salud, mismos que puede ayudar a salvar la vida del paciente y evitar de la misma manera complicaciones, dentro de los temas que se van a tratar están la valoración por patológicas de los signos y síntomas de riesgo, procedimientos como RCP-Básico procedimiento de vital importancia en la atención de pacientes, aspiración de secreciones, lavado gástrico, del mismo modo se tratarán temas de uso de equipos de valoración utilizados en las instituciones de salud, dentro de esta asignatura se pondrán en práctica los temas vistos en el anterior semestre así como se pondrán valorar las habilidades blandas de los estudiantes, bienvenidos a otro capítulo de conocimientos y aprendizaje que van a incentivar y del mismo modo perfeccionar a los futuros profesionales de la salud.

*MSc. Amada Lucía Jácome Montufar
Coordinación de Carrera*

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	6
CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL PACIENTE DE RIESGO	7
CAPÍTULO II: ASISTENCIA DE ENFERMERÍA AL PACIENTE DE RIESGO	7
CAPÍTULO III: CONOCIMIENTOS GENERALES DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	7
ORIENTACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS EXPERIMENTALES.....	7
NORMAS DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO	7
NORMAS DE USO EN LABORATORIOS	9
DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS:.....	10
Actividad práctica N° 1: RCP BASICO	10
Actividad práctica N° 2: ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	21
Actividad práctica N° 3: MANIOBRAS DE PERMEABILIDAD DE LA VÍA AÉREA ..	26
Actividad práctica N° 4: LAVADO GÁSTRICO	35
Actividad práctica N° 5: MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES	41
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LA ASIGNATURA.....	48
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DE LA ASIGNATURA	48
OBRAS CITADAS.....	48
RESEÑAS DE LOS AUTORES.....	51

Tabla de siglas y acrónimos

ISTUL	Instituto Superior Tecnológico Universitario Libertad.
RCP	<i>Reanimación Cardio Pulmonar</i>
PCR	<i>Parada Cardio Respiratoria</i>
OMS	<i>Organización Mundial de la Salud</i>
MSP	<i>Ministerio de Salud Pública</i>

INTRODUCCIÓN

La cátedra de Atención al Paciente de Riesgo es una materia basada en el conocimiento de todas aquellas Patologías susceptibles de ser tratadas de forma inmediata, a pacientes en estado crítico o semi crítico, dado su nivel de complejidad es necesario una atención inmediata, segura, al momento de realizar alguna intervención o procedimiento pertinente, pero sin dejar de lado que el ser humano es un ser biopsicosocial, por lo cual las actividades de enfermería deben de ser de forma holística.

Al tratar a un paciente de Riesgo nos referimos a todo paciente que independientemente de la edad, sexo y etnia, corren una gran probabilidad de sufrir complicaciones, enfermedad, daño o incluso la muerte; por el mismo hecho es importante tener el conocimiento y la habilidad para manejar cualquier tipo de situación que puede presentarse con cualquier paciente independientemente del diagnóstico que se mantenga.

Atención al Paciente de Riesgo es un asignatura correspondiente al segundo semestre de la Carrera Técnico Superior en Enfermería, la cual aborda temas en relación a procedimientos ante un Paciente en estado de Riesgo, dentro de las guías Prácticas que realizaremos en el Laboratorio y junto con los casos asignados en los temas de: Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) Básico, Aspiración de secreciones, Maniobras para la permeabilidad de la vía aérea, Lavado Gástrico y Monitorización de signos vitales, todos estos temas de fundamental importancia tiene el objetivo de Identificar las técnicas básicas de enfermería en la atención al paciente de riesgo, para el óptimo cumplimiento de los protocolos en los servicios de salud.

Dentro de la materia aprenderemos varios temas importantes de esta materia, misma que se divide en unidades para la mejor comprensión, aportando al final un significativo aprendizaje propio y con gran peso en la vida diaria, dentro de los temas que se dividen en unidades se mantienen en la Unidad 1: las Generalidades del Paciente de Riesgo, como es la valoración de signos y síntomas de las distintas patologías de riesgo hasta la bioseguridad al momento de tratar con paciente; en la Unidad 2: Asistencia de Enfermería en la Atención al Paciente de Riesgo se tratarán y se pondrán en práctica habilidades y destrezas en el manejo de procedimientos como en RCP, Aspiración de Secreciones, Hidratación Enteral y Parenteral, Maniobras de permeabilidad de la vía aérea, Lavado Gástrico y la Monitorización de Signos Vitales volviendo a recordar los valores normales de estos. En la Unidad 3: Contenidos Generales de Equipos Tecnológicos reconoceremos y aprenderemos del funcionamiento de equipos que se manejan en las instituciones de salud como: Equipos de Valoración, Monitorización de signos Vitales, Dispositivos de Oxigenoterapia y Nebulización, Desfibrilador, Coche de Paro, Glucómetro, Tanques de Oxímetro, Bombas de Infusión.

Logrando como resultado que el estudiante identifique los signos y síntomas de riesgo para una atención eficaz y oportuna, adquiriendo habilidades para distinguir las técnicas básicas en la asistencia a pacientes de riesgo para la prevención de complicaciones y al mismo tiempo podrá diferenciar los equipos tecnológicos utilizados en las distintas instituciones de salud.

Al finalizar la materia el estudiante será capaz de tratar y de identificar patologías de riesgo que pongan en peligro la vida del paciente, solucionando y actuando con pensamiento científico, inteligencia emocional, eficiencia y eficacia en los distintos escenarios.

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL PACIENTE DE RIESGO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identifica pacientes en situación de riesgo, enfocado en ofrecer una atención adecuada y oportuna, garantizando así una intervención efectiva que mejore el bienestar y evite complicaciones.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Realiza primeros auxilios básicos como parte del equipo de salud, buscando preservar la vida y prevenir potenciales complicaciones, asegurando una intervención adecuada y oportuna en situaciones de emergencia.

CAPÍTULO II: ASISTENCIA DE ENFERMERÍA AL PACIENTE DE RIESGO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprende las técnicas de asistencia básicas en pacientes de riesgo vital con el fin de prevenir posibles complicaciones.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Aplica cuidados básicos en primeros auxilios como integrante del equipo de salud con el objetivo de preservar la vida y posibles complicaciones.

CAPÍTULO III: CONOCIMIENTOS GENERALES DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Distinguir los diferentes equipos tecnológicos aplicados en la atención básica del paciente de riesgo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Distinguir los diferentes equipos tecnológicos aplicados en la atención básica del paciente de riesgo.

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS EXPERIMENTALES

NORMAS DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO

- El estudiante debe estar siempre atento a las indicaciones de sus docentes y comenzar el trabajo sólo con la autorización del docente a cargo de la actividad práctica experimental.
- Mantener un buen comportamiento durante el desarrollo de la actividad práctica experimental.
- Cada grupo de trabajo es responsable del material y los equipos que se les asignen. En caso de pérdida o daño, serán responsables para reponerlo.
- Al finalizar cada sesión de la actividad práctica experimental, el material, los equipos e instrumentos y la mesa de laboratorio deben dejarse perfectamente limpios y ordenados.
- No fumar, comer o beber dentro del laboratorio o aula durante el desarrollo de la actividad práctica experimental.
- No se permitirá la utilización de equipos electrónicos tales como teléfonos celulares, tablets, reproductores de música, TV portátiles, juegos electrónicos o portátiles dentro del laboratorio o aula; durante el desarrollo de la actividad práctica experimental.
- Los estudiantes deben asistir obligatoria y puntualmente a los eventos de evaluación de las actividades prácticas experimentales en las fechas establecidas; en caso de no hacerlo, deberán presentar al profesor de la asignatura una solicitud para rendir o cumplir con dichas actividades, adjuntando los documentos justificativos debidamente certificados por la Dirección de Bienestar, dentro de los tres días laborables siguientes a la fecha de terminación del motivo que impidió su asistencia¹.
- Si el estudiante no justifica su inasistencia, el profesor aplicará una sanción equivalente al 20% de la calificación obtenida en el evento o práctica de laboratorio. El plazo máximo para la recepción de eventos de evaluación o prácticas de laboratorio atrasados sin justificación será de diez días laborables después de la fecha inicial².
- La recepción de los informes será 7 días después de haber realizado la práctica en el mismo horario del laboratorio, caso contrario posterior a la fecha tendrá una reducción del 10% del total de la nota por cada día laborable de retraso.
- La evaluación de la práctica experimental contempla al menos 3 criterios, los cuales serán establecidos por el docente y socializados al inicio del periodo académico a sus estudiantes.

1

2

- Todo aquel informe copiado parcial o totalmente será sancionado con una calificación de cero para todos los estudiantes que se encuentren involucrados.
- Las guías para cada una de las prácticas experimentales deberán ser elaboradas por el/los profesores responsables de la asignatura, sujetándose al formato del Anexo No. 1 correspondiente a las Guías de Práctica Experimental.
- Tanto las Guías de Práctica Experimental como los informes de prácticas experimentales deberán utilizar de preferencia unidades del sistema internacional (S.I.).
- Dependiendo del número de estudiantes, los informes podrán ser presentados en forma individual o por grupos a criterio del profesor responsable.

NORMAS DE USO EN LABORATORIOS

Se incluyen las normas de uso establecidas en el procedimiento, según sean pertinentes.

- Los estudiantes durante las prácticas de las asignaturas deben observar las siguientes disposiciones:
 - Únicamente pueden realizar las prácticas de laboratorio los estudiantes que han tomado los créditos respectivos al inicio de cada periodo de clases.
 - Pueden ingresar al laboratorio solo en el horario establecido para la práctica.
 - Ingresar puntualmente al laboratorio. Pasado los 10 minutos del inicio de la clase NO se le permitirá ingresar al estudiante y el informe será entregado a la Coordinación de la Carrera.
 - Guardar las prendas y los objetos personales en los sitios designados para esto.
 - Todo estudiante que ingrese al Laboratorio debe portar el uniforme blanco de Enfermería con zapatos blancos, antideslizantes, sin joyas, anillos u otro artículo que altere el uniforme.
 - Las señoritas estudiantes deberán ingresar con el cabello recogido, con la utilización de malla para el cabello, realizarle el respectivo moño/coleta del mismo modo sin cabellos sueltos, maquillaje no muy extravagante.
 - Utilizar el equipo de seguridad de acuerdo a la práctica que van a realizar (mandil, gafas de seguridad transparentes, guantes, entre otros).

- El estudiante será retirado por faltar a la disciplina o seguridad del laboratorio.
- En caso de detectar alguna anomalía durante el funcionamiento de cualquier equipo o aparato, se avisará al responsable del laboratorio.
- Mantener una distancia aproximada de 1.5 metros, además del uso opcional de mascarilla en los laboratorios, el lavado frecuente de manos para precautelar la salud de estudiantes y docentes.
- Al ingresar al laboratorio se deberá revisar la condición de las fantomas, mesas, equipo a utilizar cualquier observación se reportará al docente y este informará a las respectivas autoridades.
- Utilizar exclusivamente el laboratorio para la práctica experimental asignada.
- Es responsabilidad del estudiante cuidar el área asignada y los materiales para la realización de la práctica, así mismo mantener el orden.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS:

Actividad práctica N° 1: RCP BASICO	
Descripción: Identificar las técnicas de RCP básico en la atención al paciente con paro cardio respiratorio para el óptimo cumplimiento de los protocolos según AHA	
Duración: 5 horas	
Escenario: El laboratorio de Enfermería consta de: • Muñeco adulto especial para RCP • Muñeco lactante especial para RCP • Mascara para RCP • Bolsa-Mascara (AMBU)	
Equipamiento y Materiales:	
• Laboratorio	• Lavabos • Camas y camillas • Bolsa- Mascara (AMBU) • Mascarilla para RCP
• Estudiante	• Guantes de manejo • Jabón líquido antibacterial • Toallas de papel desechables

Prerrequisitos: El estudiante deberá revisar el tema en bibliografía, se realizará evaluación diagnóstica.

FUNDAMENTO TEÓRICO:

La Parada Cardiorrespiratoria (PCR) es toda situación clínica que comprende un cese inesperado, brusco y potencialmente reversible de las funciones respiratorias y/o cardiocirculatorias espontáneas que puede ocurrir en cualquier lugar y por distintas causas. Si no se contrarresta con medidas de soporte o reanimación, la PCR produce una disminución brusca del transporte de oxígeno (elemento esencial para la vida), este descenso dará lugar a una disfunción del cerebro inicialmente y conducirá a lesiones celulares irreversibles en el organismo por la presencia de anoxia tisular (Ausencia o disminución de oxígeno en tejidos) y la muerte biológica.

Las Maniobras de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) son aquellas que permiten identificar a las víctimas de una PCR, alertar a los sistemas de emergencia y realizar una sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria, si el RCP se diagnostica de manera ágil y se realiza de forma inmediata disminuyen las consecuencias de esta a nivel neurológico y muerte, hay que mencionar que puede ser realizada por cualquier persona entrenada en RCP básico sin la necesidad de ser un experto o profesional sanitario, la realización de esta puede ser en cualquier lugar, el objetivo es aportar una oxigenación de emergencia hasta que la parada pueda ser tratada definitivamente, y por ello es necesario comenzar lo antes posible ya que el pronóstico depende, en parte, de la eficacia de estas medidas iniciales.

Para el RCP deben seguirse las guías de la American Heart Association 2020 para profesionales sanitarios (véase figura Asistencia cardíaca de emergencia en el adulto). Como se ha mencionado se distinguen dos tipos de escenarios intra y extrahospitalarios del cual se manejan dos tipos de cadenas de supervivencia.



Fig. 1. Cadena de Supervivencia de la AHA para Adultos con PCIH y PCEH

Fuente: *Guía de la AMERICAN HEART ASSOCIATION. (AHA, 2020)*

Antes de continuar hay que mencionar las medidas de bioseguridad en todo momento, recordar que dentro de nuestras capacidades como personal de salud no estamos exentos de sufrir un riesgo por atención a nuestros pacientes, por tal motivo es vital verificar y tener en cuenta los YO (primero yo, segundo yo y tercero yo) con esto se menciona al momento de una atención en catástrofes naturales o accidentes de tránsito no podemos ponernos en riesgo en una atención extrahospitalaria, en una autopista por ejemplo tendremos que asegurar el lugar donde se encuentre el paciente y con esto disminuir las posibilidades de riesgo tanto al paciente como al personal de salud, del mismo modo se menciona las normas de bioseguridad (revisar Manual de Bioseguridad para los establecimientos de salud ,2016).

La escena segura corresponde al área física donde se encuentra la víctima, una vez que esta no representa un riesgo para el reanimador se procederá a la valoración del paciente, si una persona presenta pérdida del conocimiento, con posible paro cardíaco, primero se debe establecer la falta de respuesta y confirmar la falta de la respiración o la presencia de una respiración superficial o agónica. El rescatista o profesional de la salud no debe demorar más de 10 segundos en verificar la presencia de pulso y, si no siente el pulso dentro de ese período, este debe comenzar con las compresiones torácicas.

En el área intrahospitalaria se activará “código azul”, inmediatamente intervendrá el personal de reanimación apropiado en el hospital hasta su intervención se realiza RCP Básico, luego de la llegada del personal propicio y el apoyo del coche de paro se transformará en RCP Avanzado según sea el caso.

Mientras que en la atención extra hospitalaria si no hay ayuda disponible, el reanimador debe activar primero el sistema de emergencias (línea de emergencias llamar al 9-1-1) y luego comenzar con el soporte vital básico.

Para las compresiones torácicas de calidad tanto el reanimador como el paciente deben de espera en una posición óptima, el paciente debe de permanecer en una superficie firme, en muchas situaciones a nivel hospitalario se requiere de una tabla torácica si se dará RCP en la cama del paciente.

El reanimador coloca el talón de su mano no dominante en el centro del tórax en el esternón a nivel de las dos tetillas del paciente, y la otra mano sobre la primera, el tórax de reanimador debe de estar a nivel de sus manos esto le permitirá enviar fuerza con su peso para comprimir el tórax del paciente y evitar el agotamiento de los músculos, la profundidad al realizar las compresiones es de 5 cm.

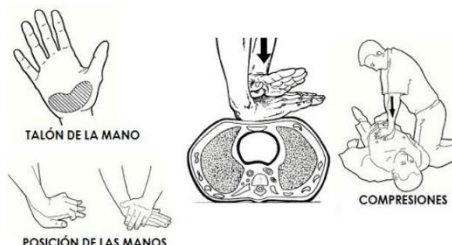
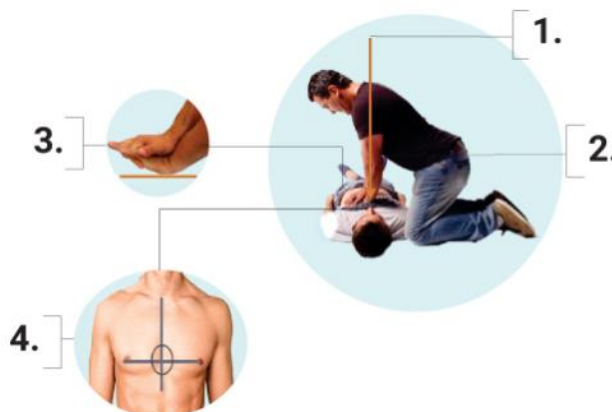


Fig. 2. Posición de manos para la realización de las compresiones torácicas

Fuente: *MANUAL DE RCP BÁSICO Y AVANZADO. (ACUÑA Y GANA, 2021)*



1. Comprímelo hacia abajo el tórax de la persona hasta hundirlo entre 5 a 6 cm.
2. Mantén siempre los brazos extendidos.
3. Apoyá el talón de una mano en el centro inferior del esternón. Colocá el talón de la otra mano sobre la primera y entrelaza tus dedos.
4. Zona donde se deben realizar las compresiones.

Fig. 3. Posición del reanimador para compresiones torácicas

Fuente: *RCP ADULTOS. (GOBIERNO DE ARGENTINA, 2016)*

Dado que las compresiones son el elemento más importante del RCP, se mencionara dos tipos de presiones una positiva que menciona la acción de presión que ejerce el reanimador en relación a la perfusión coronaria y la presión negativa en relación al retorno de la circulación espontánea, por ende las compresiones son consecutivas pero al mismo tiempo se permite la expansión torácica, por ende al realizar una compresión se cuenta uno donde se realiza la compresión torácica y al decir mil se permite la expansión de esta, contaremos (uno

mil, dos mil, tres mil.... Hasta el treinta mil), realizar 30 compresiones torácicas a un ritmo de 100 a 120/min y luego abrir la vía aérea (levantar el mentón y llevar la frente hacia atrás y mentón hacia arriba siempre y cuando no esté contraindicado) y dar 2 respiraciones de rescate mediante máscara de reanimación. Se continúa el ciclo de compresiones y respiraciones, sin interrupción; es recomendable cambiar de reanimador cada 2 minutos.

RCP Básico en Lactantes y Pediátricos:

Las causas de PCR en lactantes y niños son distintas a las causas en adultos, recordemos que el niño es activo, juega y es curioso, la causa más común es por Obstrucción de la vía aérea superior por obstrucción de cuerpo extraño por el mismo hecho se debe de verificar en primera instancia la vía aérea (Guía Práctica Experimental 3: Maniobras de permeabilización de la vía aérea).

En la verificación de pulsos en lactantes se realizará en la arteria braquial colocando los dos dedos en la cara interna en la parte superior de brazo entre el codo y el hombro del lactante, a partir del año hasta la prepubertad se deberá de comprobar pulsos ya sea en la arteria carótida o femoral.

- Para la RCP en pacientes pediátricos según la AHA menciona 15 compresiones y 2 respiraciones
- En lactantes hasta 1 año la técnica de compresiones se realiza con los dos dedos si hay un rescatador el mismo que se colocara a lado derecho del paciente si no hay contraindicación, mientras si se cuenta con dos rescatadores el uno colocará los dos pulgares y manos alrededor del tórax del paciente y el otro rescatador estará a cargo de vía aérea.
- En niños de 1 año a 7 años se realizará la técnica con un solo mano y en mayores de 8 años podemos utilizar las 2 manos.
- Profundidad de compresiones: aproximadamente 4 cm en lactantes y 5 en niños de 1 año hasta la pubertad.



Fig. 4. Técnica para administrar las compresiones

torácicas en el lactante y niño

Fuente: *MANUAL DE RCP BÁSICO Y AVANZADO.*

(ACUÑA Y GANA, 2021)

RCP Básico en Adultos:

En adultos mantenemos la posición del reanimador en brazos y manos, las compresiones serán 30 seguidas de 2 ventilaciones, con una profundidad de 5 cm.

RCP Básico en Mujeres Embarazadas:

Los cambios fisiopatológicos durante la gestación influyen en el desarrollo de la RCP, haciéndola menos eficaz y más difícil, por el mismo hecho se debe valorar la edad gestacional y viabilidad fetal. En mujeres gestantes con edades gestacionales por encima de la semana 20, el útero puede que haga presión contra la vena cava inferior y la aorta, impidiendo así el retorno venoso y provocando situaciones de pre paro cardíaco, hipotensión o shock. En RCP en una mujer embarazada se debe de desplazar el útero a la izquierda y realizar las 30 compresiones y 2 ventilaciones, generalmente se necesitará de 2 reanimadores uno a cargo de compresión y respiración y el otro a cargo del desplazamiento del útero.



Fig. 5. Decúbito lateral izquierdo a 30 grados VS Desplazamiento manual lateral del útero

Fuente: *REANIMACIÓN PULMONAR DE LA GESTANTE.* (MAGALDI, 2015)

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

La práctica deberá ser realizada en grupo de máximo 2 a 3 alumnos por equipo, los mismos que deberán apoyarse mutuamente para la realización y el logro satisfactorio de la presente práctica.

Cada grupo será responsable de la ejecución de su práctica y la realizará con la ayuda de todo el material bibliográfico que necesite y la guía del docente de cátedra.

Antes de iniciar la RCP, Recuerda el orden jerárquico según la AHA:

C: compresiones torácicas efectivas para mantener la circulación

A: (airway) vía aérea permeable

B: (breathing) ventilación

1. Pensar en la seguridad propia, de la víctima y de cualquier otra persona presente.

1.1 Verificar escena segura

1.2 Asegurar el área

1.3 Medidas de Bioseguridad según corresponda

2. Comprobar si la víctima responde

2.1 Nivel de Conciencia

2.1.1 Estímulo Verbal: ¿Sr. ¿O Sra. está bien?

2.1.2 Estímulo al Movimiento (mover o agitar sus hombros suavemente): ¿Sr. ¿O Sra. está bien?

2.1.3 Estímulo del dolor: realizar compresión con los nudillos de la mano en el esternón si presenta dolor o reacciones de dolor verificar escala Glasgow.

2.2 Si responde:

2.2.1 **Si el paciente presenta riesgo de trauma:** dejarlo en la posición en la que lo encontramos con precaución de que no haya más peligro, averiguar lo que sucedió, llamar (9-1-1), revalorar hasta que llegue el equipo de emergencia.

2.2.2 **Si el paciente NO presenta riesgo de trauma:** Colocarlo en posición Segura o de Recuperación, en caso de vómito evite la aspiración de contenido gástrico en vía aérea. Consiste en dejar a la víctima en posición lateral. Averiguar lo que sucedió, llamar (9-1-1), revalorar hasta que llegue el equipo de emergencia.

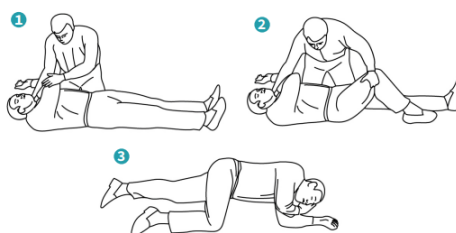


Fig. 6. Colocación de Posición Segura o Recuperación

Fuente: *MANUAL DE RCP BÁSICO Y AVANZADO. (ACUÑA Y GANA, 2021)*

3. Valorar Respiración

- **Apertura de vía aérea:** Frente- Mentón o Tracción Mandibular (Guía Práctica Experimental 3: Maniobras de permeabilización de la vía aérea).
- **MES:** Miro expansibilidad del tórax, Siento respiración y Escucho respiración.

3.1. Si está respirando normalmente:

Colocar al paciente en posición segura si no hay contraindicación por posible trauma

3.2. Si no responde, comprobar si no respira o no lo hace de forma adecuada (Jadea o Bloquea).

3.3. Si no está respirando.

3.3.1 Activa el Servicio integrado de seguridad (9-1-1) o designa a alguien para realizarlo, siga al siguiente paso.

b. Iniciar las compresiones torácicas rápidamente:

4.1 Arrodillarse al lado de la víctima

4.2 Descubrir el pecho de la víctima

4.3 Colocar el talón de una mano en el centro del tórax de la víctima.

4.4 Colocar el talón de la otra mano encima de la primera.

4.5 Entrelazar los dedos de tus manos y asegúrate de que la presión no es aplicada sobre las costillas de la víctima. No apliques la presión sobre la parte superior del abdomen o el extremo inferior del esternón.

4.6 Verificar hora de inicio de RCP

4.7 Posicionarse verticalmente encima del tórax de la víctima y, con tus brazos rectos, presiona sobre el esternón hundiéndolo al menos 5 cm.

4.8 Tras cada compresión dejar de hacer presión y deja que el tórax se recupere sin perder el contacto entre tus manos y el esternón; repítelo con una frecuencia de al menos 100/min la compresión y la descompresión deben durar igual cantidad de tiempo. Realiza un ciclo de 30 compresiones y 2 ventilaciones en adultos y en niños 15 compresiones 2 ventilaciones.

5. Abrir la vía aérea mediante la extensión de la cabeza y elevación del mentón si no

está contraindicado.

5.1 Colocar tu mano sobre su frente y cuidadosamente inclina su cabeza hacia atrás manteniendo tu pulgar e índice libres para cerrar su nariz si fuera necesario una respiración de rescate.

5.2 Con las yemas de los dedos bajo el reborde del mentón de la víctima eleva este para abrir la vía aérea.



Fig. 7 . Maniobras de permeabilización de la vía aérea

Fuente: *MANUAL DE RCP BÁSICO Y AVANZADO. (ACUÑA Y GANA, 2021)*

c. **Combinar las compresiones torácicas con ventilaciones de rescate**

Tras 30 compresiones abre la vía aérea mediante la extensión de la cabeza y elevación del mentón

5.1 **Ventilaciones (boca-boca)**

Esta maniobra por la pandemia del COVID-19 está contraindicada desde allí se tendrá en cuenta sólo dar si el rescatista está dispuesto o si es un familiar del, recuerde normas de Bioseguridad.

5.1.1 Pinzar la parte blanda de la nariz cerrándola con los dedos pulgar e índice de la mano que está sobre la frente

5.1.2 Permitir que se abra la boca, pero manteniendo la elevación del mentón

5.1.3 Hacer una respiración normal y pon sus labios alrededor de su boca, asegurándose de hacer un buen sellado

5.1.4 Sopla de manera constante dentro de la boca mientras observas la elevación del tórax, durante aproximadamente 1 segundo como en una respiración normal; esta es una respiración de rescate efectiva.

5.1.5 Manteniendo la cabeza extendida y la elevación del mentón, retirar la boca de la víctima y observar el descenso del tórax mientras va saliendo el aire.

5.1.6 Realizar otra respiración normal y soplar dentro de la boca de la víctima otra vez, para alcanzar un total de dos respiraciones de rescate efectivas.

5.1.7 Luego de las dos respiraciones continuar con las compresiones colocar las manos sin dilación en la posición correcta sobre el esternón y dar 30 compresiones torácicas más.

5.1.8 Continuar con compresiones torácicas y respiraciones de rescate con una relación de 30:2.

5.1.9 Únicamente si la víctima comienza a respirar normalmente, parar para valorarla; de otro modo, no interrumpir la reanimación.



FIGURA 8_
Ventilación boca-boca/
nariz en el lactante



FIGURA 9_
Ventilación boca-
boca en el niño

Fig. 8. Ventilación Boca- Boca

Fuente: *MANUAL DE RCP BÁSICO Y AVANZADO. (ACUÑA Y GANA, 2021)*

5.2 Ventilaciones con Mascarilla de Rescate/ Reanimación (AMBU)

5.2.1 Colocar al paciente maniobra frente mentón, si está contraindicado persona que realice Tracción mandibular no soltar al paciente por ningún motivo, el mismo reanimador de compresiones seguirá y dará ventilación

5.2.2 Colocar la mascarilla en posición que abarque tanto nariz, boca y mentón y

haga un sello hermético

5.2.3 Enviar 1era insuflación visualizando que el tórax se expanda

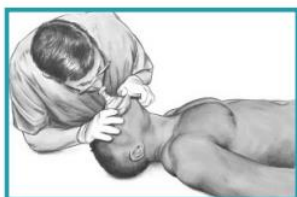
5.2.4 Enviar 2da insuflación visualizando que el tórax se expanda

5.2.5 Luego de las dos respiraciones continuar con las compresiones colocar las manos sin dilación en la posición correcta sobre el esternón y dar 30 compresiones torácicas más.

5.2.6 Continuar con compresiones torácicas y respiraciones de rescate con una relación de 30:2.

5.2.7 Únicamente si la víctima comienza a respirar normalmente, parar para valorarla; de otro modo, no interrumpir la reanimación.

Ventilación boca-mascarilla facial



Ventilación con bolsa mascarilla y técnica de sujeción de la mascarilla facial (C-E).



Fig. 9. Ventilación Boca- Mascarilla facial VS Ventilación con mascarilla (AMBU)

Fuente: *MANUAL DE RCP BÁSICO Y AVANZADO.*

(ACUÑA Y GANA, 2021)

Transferencia del aprendizaje:

Evaluación de la práctica según los criterios de evaluación por el docente

Informe de Práctica Experimental

Evaluación final:

Técnicas de Evaluación	Instrumento	Criterios
Caso clínico	Rúbrica	Fundamento científico Agilidad Asegura el área Valora estado de conciencia Valora respiración Asigna actividades Realiza compresiones según el caso Coloca al paciente en posición segura

Conclusiones y recomendaciones: Al finalizar la práctica los alumnos serán capaces de aplicar la técnica de RCP Básico ante una situación de parada cardiorrespiratoria.

El estudiante deberá revisar y estudiar la guía previo a la actividad en el laboratorio con la

aplicación de casos clínicos

Actividad práctica N° 2: ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	
Descripción: Prácticas básicas de aspiración de secreciones y eliminación de secreciones del árbol respiratorio a pacientes de riesgo para mantener la permeabilidad del árbol bronquial.	
Duración: 3 horas	
Escenario: El laboratorio de Enfermería consta de: • Simular adulto • Simulador neonatal • Máquina de aspiración de secreciones • Unidad del paciente	
Equipamiento y Materiales:	
• Laboratorio	• Lavabo • Simular adulto • Simulador neonatal • Máquina de aspiración de secreciones • Unidad del paciente • Semiluna
• Estudiante	• Jabón • Toallas de papel desechables • Guantes de manejo y estériles • Gasas • Torundas • Sonda de aspiración N 8 o N10 • Solución Salina 0.9% 100ml • EPP (bata, guantes, mascarilla, gafas protectoras)
Prerrequisitos: El estudiante deberá revisar el tema en bibliografía, se realizará evaluación diagnóstica.	
FUNDAMENTO TEÓRICO: Todas las células del organismo requieren de la administración continua y suficiente de oxígeno (elemento esencial para la vida). Para mantener niveles adecuados de oxígeno y de bióxido de carbono en los alvéolos y en la sangre debe existir una irrigación adecuada, así	

como una ventilación suficiente.

Algunas patologías provocan la retención de secreciones en la vía aérea del paciente (faringe, tráquea, bronquios), estas secreciones producen un obstáculo para la oxigenación e intercambio gaseoso natural del ser humano, algunos pacientes no pueden eliminar de forma activa es decir por el efecto tusígeno y expectoración que es considerado un mecanismo de defensa, en estos casos es necesario eliminarlas de forma artificial mediante la Aspiración de Secreciones que es un procedimiento mediante el cual se introduce un catéter cubierto por un manguito de plástico flexible (sonda de aspiración) a la vía aérea del paciente ya sea vía traqueal artificial (traqueostomía), fosas nasales y boca, para retirar las secreciones presentes mediante un equipo de aspiración con aplicación de presión negativa.

Dentro de los objetivos encontramos:

1. Extraer secreciones acumuladas en tracto respiratorio, por medio de la aplicación de presión negativa y a través del tubo o la cánula
2. Mantener la permeabilidad de las vías aéreas para promover un óptimo intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.
3. Estimular el reflejo tusígeno.
4. Facilitar la eliminación de las secreciones.
5. Prevenir neumonía causada por acumulación de secreciones
6. Toma de muestras para cultivo

El procedimiento es considerado invasivo ya que involucra la introducción de una sonda de aspiración hacia la vía aérea del paciente, así mismo debe realizarse en función de la evaluación de la presencia de secreciones y no debe ser realizada de forma rutinaria.

La necesidad de aspiración puede estar indicado clínicamente por:

- Secreciones visibles o audibles (como esputo, sangre o gorgoteo)
- Respiratorios: → Desaturación. → Aumento de la presión inspiratoria máxima.
- Aumento del trabajo respiratorio (uso de músculos accesorios para la respiración, disnea, taquipnea)
- Presencia de sonidos respiratorios durante la auscultación.
- Otros: inquietud del paciente o diaforesis.

Principios de aspiración:

- Las secreciones retenidas favorecen el crecimiento de los microorganismos.
- Las secreciones de naturaleza mucoide tienden a acumularse, lo que puede ocasionar obstrucción parcial o completa de la vía aérea.

- La eliminación de las secreciones de la vía aérea reduce el potencial para la infección pulmonar y mejora la oxigenación.

Encontramos dos tipos de sistemas de aspiración:

Aspiración de secreciones con sistema abierto: Extracción de secreciones por medio de la succión con la ayuda de una máquina que ejerce presión negativa, se utilizan sondas de aspiración de un solo uso y su realización es armable.

Aspiración de secreciones con sistema cerrado: Generalmente este procedimiento se utiliza en pacientes con ventilador mecánico, evitando su desconexión, aportando y manteniendo la oxigenación del paciente durante el procedimiento, se utiliza sondas de aspiración de múltiples usos, evita la desconexión del paciente y el ingreso de microorganismos, con la utilización de un circuito cerrado.

	Fijos	Portátiles
Adultos	80 a 120 mmHg	10 a 15 mmHg
Niños	95 a 110 mmHg	5 a 10 mmHg
Neonatos	50 a 95 mmHg	2 a 5 mmHg

Ejercer presión excesiva puede ocasionar traumatismos de la membrana mucosa, hemorragia y extraer el tejido.

	Fijos	Portátiles
Adultos	80 a 120 mmHg	10 a 15 mmHg
Niños	95 a 110 mmHg	5 a 10 mmHg
Neonatos	50 a 95 mmHg	2 a 5 mmHg

Ejercer presión excesiva puede ocasionar traumatismos de la membrana mucosa, hemorragia y extraer el tejido.

Fig.1. Niveles de presión en edades para aspiración de secreciones.

Fuente: Guía de Actualización en Urgencias. España: Editorial Medica Panamericana. (Vázquez., & Casal, J,2023)

Actividades a desarrollar:

La práctica deberá ser realizada en grupo de máximo 2 a 3 alumnos por equipo, los mismos que deberán apoyarse mutuamente para la realización y el logro satisfactorio de la presente práctica.

Cada grupo será responsable de la ejecución de su práctica y la realizará con la ayuda de todo el material bibliográfico que necesite y la guía del docente de cátedra.

Procedimiento para la aspiración Sistema Abierto

1. Explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar.
2. Tomar signos vitales, valora al paciente ausculta ruidos pulmonares
3. Preparar el material que se va a utilizar, siguiendo las reglas de asepsia.
4. Corroborar la funcionalidad del equipo para aspiración, ajustarlo a:
5. Corroborar la funcionalidad del sistema de administración de oxígeno.
6. Colocar al paciente en posición Semi-Fowler, sino existe contraindicación.
7. Lavado de manos clínico según Protocolo de OMS.
8. Utilización de Equipos de Protección Personal (EPP).
9. El Circulante pide al paciente que realice cinco respiraciones profundas o bien conectarlo al oxígeno y realizar ejercicios de respiración, coloca al paciente una toallita de papel o campo debajo del cuello del paciente.
10. Enfermero/a quien realizara el procedimiento realiza lavado clínico de manos y procede a la colocación de Guantes Estériles según técnica Abierta
11. Circulante apertura material en orden: sonda de aspiración, gasas, semiluna estéril y coloca solución salina en esta.
12. Enfermero/a toma la sonda de aspiración de manera estéril, sigue las normas de asepsia y antisepsia en todo momento, con la mano dominante retirar la sonda de su envoltura, sin rozar los objetos o superficies potencialmente contaminados. Enrollar la sonda en la mano dominante, toma una gasa estéril y la envuelve en la parte distal de la sonda de aspiración (en orificio de succión de la sonda)
13. Enfermero/a verifica su mano no dominante será su mano estéril y su mano dominante su mano limpia, en esta sostendrá la gasa envuelta en el orificio de succión
14. Entrega Gasa envuelta en orificio de succión al Circulante mismo que se encargará de unirla con la manguera de succión según los principios de asepsia y antisepsia, activar el aparato de aspiración (o el sistema de pared).
15. Enfermera/o comprueba la funcionalidad de la máquina de aspiración mediante el ingreso de la sonda parte proximal a la semiluna con solución salina 0.9% verifica funcionalidad y lubrica la sonda al mismo tiempo, tanto enfermera/o como circulante verifican la presión de la máquina según sea el caso antes de la introducción al paciente.
16. Circulante pide al paciente que inspire y espire
17. Enfermera/o al momento de la inspiración introduce la sonda suavemente la

sonda, si el paciente presenta traqueostomía primero será esta seguido de fosas nasales y boca, “de lo más limpio a lo más sucio”, según los principios de asepsia y antisepsia. No se debe aspirar la sonda en el momento en que se está introduciendo, para evitar la privación de oxígeno al paciente, además de disminuir el traumatismo a las membranas mucosas.

18. Se procede a aspirar y se retira suavemente mediante movimientos circulatorios

19. Si el paciente presenta efecto tusígeno pedirle que tosa, con el propósito de que facilite el desprendimiento de las secreciones.

20. Realizar la aspiración del paciente, retirando la sonda 2-3 cm (para evitar la presión directa de la punta de la sonda) mientras se aplica una aspiración intermitente presionando el dispositivo digital (válvula) con la mano dominante. Durante la aspiración se realizan movimientos rotatorios con la sonda tomándola entre los dedos índice y pulgar. La aspiración continua puede producir lesiones de la mucosa, limitar de 10 a 15 segundos y después extraer poco a poco la sonda y esperar, al menos 5 minutos antes de intentar una nueva aspiración, en ese tiempo realizar con el paciente ejercicios respiratorios.

21. Pedirle al paciente que realice varias respiraciones profundas, hasta mientras la enfermera/o limpia la sonda, aspira solución salina 0.9% y seca con una gasa estéril.

22. Una vez aspirado en traqueostomía, continuar con fosas nasales, ingresar por fosa nasal derecha aspirar y salir con movimientos circulatorios, limpiar sonda cada vez que se aspire, ingresar por fosa nasal izquierda, aspirar y retirar, limpiar sonda y continuar con boca.

23. En boca ingresar por la comisura labial para evitar el accionar del nervio vago produciendo reflejo nauseoso.

24. Repetir el procedimiento de aspiración de secreciones en tanto el paciente lo tolere, dejando 5 minutos como periodo de recuperación entre cada episodio de aspiración.

25. Jamás regresar de fosa nasal a traqueostomía o de boca a fosa nasal, ya que contaminamos y ponemos en riesgo a nuestro paciente si es el caso, apertura una nueva sonda estéril.

26. Enfermera desecha la sonda, guantes, agua y envases utilizados, según clasificación de desechos.

27. Circulante Auscultar el tórax y valorar los ruidos respiratorios.

28. Realizar la higiene bucal al paciente.

29. Dejar al paciente en posición semi fowler

30. Toma de signos vitales 31. Lavar el equipo y enviarlo para su desinfección y esterilización. 32. Documentar en el expediente clínico la fecha, hora y frecuencia de la aspiración de las secreciones y la respuesta del paciente. Asimismo, anotar la naturaleza y características de las secreciones en lo que se refiere a su consistencia, cantidad, olor y coloración		
Transferencia del aprendizaje: Evaluación de la práctica según los criterios de evaluación por el docente Informe de Práctica Experimental		
Evaluación final:		
Técnicas de Evaluación	Instrumento	Criterios
Caso Clínico	Rúbrica	Fundamento científico Respeto las medidas de asepsia y antisepsia Bioseguridad Cuidados de enfermería pre Pre oxigena al paciente Ingresa de la sonda de aspiración de lo más limpio a lo más sucio En cada retiro de la sonda la limpia y realiza ejercicios respiratorios Cuidados de enfermería post procedimiento
Conclusiones y recomendaciones: Al finalizar la práctica los alumnos serán capaces de aplicar la técnica de la aspiración de secreciones El estudiante deberá revisar y estudiar la guía previo a la actividad en el laboratorio con la aplicación de casos clínicos,		

Actividad práctica N° 3: MANIOBRAS DE PERMEABILIDAD DE LA VÍA AÉREA
Descripción: Identifica las técnicas básicas de diferentes maniobras para la permeabilidad de la vía aérea en pacientes de riesgo
Duración: 2 horas
Escenario: El laboratorio de Enfermería consta de: • Muñeco adulto especial para RCP • Muñeco lactante especial para RCP • Bolsa-Mascara (AMBU)

Equipamiento y Materiales:

• Laboratorio	• Lavabos • Camas y camillas • Bolsa- Mascara (AMBU) • Unidad del paciente
• Estudiante	• Guantes de manejo • Jabón líquido antibacterial • Toallas de papel desechables

Prerrequisitos: El estudiante deberá revisar el tema en bibliografía, se realizará evaluación diagnóstica

Fundamento Teórico:

Para obtener una adecuada ventilación pulmonar, debe de cumplir algunos requisitos dentro de estos la permeabilización de la vía aérea, estas deben de mantenerse siempre limpias, comúnmente la sangre y el vómito obstaculizan una adecuada ventilación; en estos casos, debemos aspirar o extraer manualmente los cuerpos extraños y las secreciones.

El manejo de la vía aérea consiste en:

- Limpieza de la vía aérea superior
- Mantener la vía aérea permeable con un dispositivo mecánico
- En algunas circunstancias ayuda a la respiración
- Evitar la broncoaspiración (entrada de cualquier sustancia a las vías aéreas).

Los métodos para establecer una vía aérea incluyen

Maniobra Frente-Mentón: Utilizada en la mayoría de casos, siendo la maniobra de elección, está contraindicada en pacientes con traumatismo o riesgo de traumatismo cervical. La colocación del reanimador o personal de salud será su rodilla a nivel del hombro del paciente, la mano dominante en la frente del paciente y la no dominante elevando el mentón, es importante no hacer presión sobre los tejidos blandos bajo la mandíbula ya que esto puede obstruir la vía aérea, elevar la cabeza hasta que el meato auditivo externo se encuentre en el mismo plano que el esternón y el rostro se ubique paralelo al techo.



Fig. 1. Maniobra Frente- Mentón

Fuente: *MANUAL DE RCP BÁSICO Y AVANZADO.*

(ACUÑA Y GANA, 2021)

Maniobra Tracción Mandibular: Utilizada en casos de sospecha de trauma cervical, el rescatista o personal de salud que realice esta maniobra una vez realizada no puede soltar la cabeza y la posición de la víctima, en esta maniobra no se realiza la extensión cervical. Consiste en la colocación del reanimador a la cabeza del paciente, se colocarán los pulgares en los pómulos de la cara y los cuatro dedos restantes servirán de soporte y elevación de la mandíbula. Las restricciones anatómicas, algunas anomalías y ciertas consideraciones relacionadas con los traumatismos (p. ej., inconveniencia de mover una posible fractura de cuello) pueden restringir la capacidad del operador de posicionar el cuello en forma apropiada, pero la atención minuciosa a la posición óptima siempre que sea posible puede maximizar la apertura de las vías aéreas y mejorar la ventilación con máscara ambú y laringoscopia.



Fig. 2. Maniobra Tracción Mandibular

Fuente: *PRIMEROS AUXILIOS.* (PEDRO GARCÍA, 2019)

La obstrucción debida a dentaduras postizas y a materiales extraños bucofaríngeos (p. ej., sangre, secreciones) puede solucionarse introduciendo un dedo en el buco faringe con la ayuda de una gasa realizaremos la técnica de barrido, si estamos de manera intrahospitalario solucionaremos mediante aspiración de secreciones, hay que mantener el cuidando de no empujar el material hacia adentro (más probable en lactantes y niños pequeños, en los que está contraindicado introducir un dedo).

El material más profundo puede retirarse con unas pinzas de Magill o con aspiración.



Fig. 3. Pinza de Magill

Fuente: *PRIMEROS AUXILIOS. (PEDRO GARCÍA, 2019)***Maniobra de los dedos cruzados:**

El reanimador se colocará a un lado o detrás de la cabeza del paciente, se introduce el dedo índice por la comisura de la boca y se mantiene presionado contra los dientes superiores, a continuación, se presionará con el pulgar, de tal forma se cruza sobre el índice contra los dientes inferiores, forzando de este modo la apertura de la boca a fin de dejar espacio suficiente para la aspiración.

**"TECNICA DE LOS DEDOS
CRUZADOS (MONEDERO)"**

Fig. 4. Técnica de los dedos cruzados

Fuente: *PRIMEROS AUXILIOS. (PEDRO GARCÍA, 2019)***Maniobra de Heimlich (compresiones abdominales su diafragmáticas)**

Consiste en la compresión brusca del abdomen superior, o compresiones del tórax en caso de embarazo o de pacientes obesos, hasta abrir las vías aéreas obstruidas por un cuerpo extraño o hasta que el paciente entre en inconsciencia; es el método inicial de preferencia en el paciente despierto que se está ahogando.



Fig. 5. Maniobra de Heimlich

Fuente: *MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE LESIONES. (MINISTERIO DE SALUD PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. ARGENTINA, 2014)*

Encontraremos dos tipos de Obstrucción de la Vía Aérea:

Obstrucción leve o incompleta: Cuando un adulto se atraganta, inicialmente va a mostrar un signo universal que consiste en llevar las manos al cuello y balbucear indicando que no puede respirar bien. Nuestra actuación inmediata debe ser animarle a toser con fuerza. La tos es la maniobra más efectiva que existe para solucionar el problema.

Obstrucción grave o completa: si el atragantamiento persiste y no se soluciona con la tos, el paciente presentará cianosis y emitirá ruidos al intentar meter aire, pero ya no podrá toser cuando se le insista. En este momento habrá que darle 5 golpes en el centro de la espalda (entre las 2 escápulas) colocándolo inclinado 45° hacia delante y sujetándolo bien para que no se caiga hacia delante. Después de cada golpe miraremos si ha salido el objeto. Si no funcionan hay que aplicar 5 compresiones abdominales o maniobras de Heimlich estas compresiones con fuerza y de abajo hacia Sí las 5 compresiones abdominales no funcionan habrá que ir alternando posteriormente 5 golpes interescapulares con 5 compresiones abdominales hasta que se resuelva la obstrucción y el paciente se recupere o bien hasta que el paciente sufra una parada cardiorrespiratoria.

Técnicas infraglóticas (intubación traqueal)

La intubación orotraqueal es considerado un procedimiento invasivo que se realiza de forma

común en los servicios de emergencias y Unidad de Cuidados intensivos, las indicaciones de este procedimiento son aquellos que provocan alteración en la función respiratoria, como PCR, protección de la vía aérea, traumatismo craneoencefálico donde la escala de Glasgow sea menor a 8/15, pacientes con alguna insuficiencia respiratoria o disminución de nivel de conciencia por Glasgow menor de 8, sobredosis de opiáceos o por criterio médico según valoración del paciente.

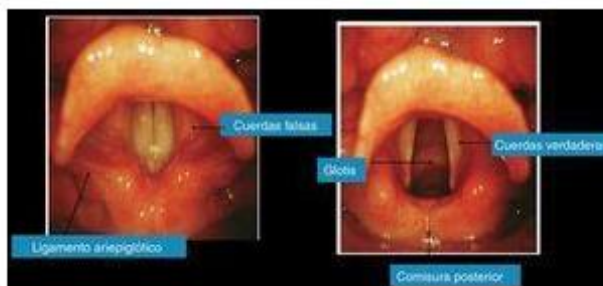


Fig. 6. Visualización de la glotis. Foto de archivo personal de los autores.

Fuente: *Inducción de secuencia rápida para intubación orotraqueal en Urgencias*. (Almagrales. ELSEVIER, 2016)



Fig. 7. Técnica de Intubación endotraqueal

Fuente: *Uso de la intubación submentoniana en cirugía buco-maxilofacial*. (Venezuela, 2008)

Vías aéreas quirúrgicas

Traqueotomía: Es un procedimiento quirúrgico muy antiguo, corresponde a un procedimiento invasivo que abre la pared anterior de la tráquea, se realiza en casos de insuficiencia respiratoria, según diagnóstico y tratamiento, esta puede ser de manera profiláctica temporal o definitiva.



FIGURA 3. Muestra capa anterior de aponeurosis cervical profunda y los músculos prelaringeos separados.



FIGURA 5. Se observa la apertura de la tráquea y el tubo endotraqueal.

Fig. 8. Traqueotomía

Fuente: *Traqueotomía: principios y técnica quirúrgica.*

(Hernández C, 2014)

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

La práctica deberá ser realizada en grupo de máximo 2 a 3 alumnos por equipo, los mismos que deberán apoyarse mutuamente para la realización y el logro satisfactorio de la presente práctica.

Cada grupo será responsable de la ejecución de su práctica y la realizará con la ayuda de todo el material bibliográfico que necesite y la guía del docente de cátedra.

1. Realiza lavado de manos clínico
2. Utiliza medidas de bioseguridad según el caso
3. Verifica Escena Segura
4. Valora signos y síntomas del paciente
5. Apertura de boca según técnica en paciente inconsciente
6. De ser el caso que el paciente esté consciente distingue una obstrucción leve de una grave.

4.1 Obstrucción Leve

4.1.1 Anima al paciente a toser, el efecto tusígeno es un mecanismo de defensa y con este pasará la ansiedad y el atragantamiento leve

4.2 Obstrucción Grave

4.2.1 El reanimador se colocará detrás del paciente de forma diagonal, colocando al paciente inclinado 45° hacia delante y sujetándolo bien con la mano no dominante que sujetará el abdomen, el pie no dominante se colocará en mitad de los pies del paciente

4.2.2. Con el talón de la mano dominante dará 5 golpes en el centro de la espalda (entre las 2 escápulas), después de cada golpe miraremos si ha salido el objeto.

4.2.3 Si no funcionan hay que aplicar 5 compresiones abdominales o maniobras de Heimlich

4.2.4 El reanimador se colocará detrás del paciente, su pie no dominante en la mitad de los pies del paciente

4.2.5 Se colocará el puño de la mano no dominante entre el ombligo y la boca del estómago del paciente

4.2.6 Se realizará compresiones con fuerza y de abajo hacia arriba para aumentar la presión e intentar aliviar la situación.

4.2.7 Si las 5 compresiones abdominales no funcionan habrá que ir alternando posteriormente 5 golpes interescapulares con 5 compresiones abdominales hasta que se resuelva la obstrucción y el paciente se recupere o bien hasta que el paciente sufra una parada cardiorrespiratoria

4.2.8 Si paciente entra en PCR realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP): 30 compresiones en el centro del tórax y 2 ventilaciones, mirando después de cada 30 compresiones en el interior de la boca por si viéramos el objeto. Si lo vemos lo extraemos con sumo cuidado para no introducirlo más. (Revisar Guía Práctica Experimental 1)



FIGURA 8_



FIGURA 9_

Fig.9. Maniobra de Heimlich

Fuente: *MANUAL DE RCP BÁSICO Y AVANZADO.*

(ACUÑA Y GANA, 2021)

4.3 Si el Paciente es Lactante

4.3.1 El Reanimador permanecerá sentado o de rodillas

4.3.2 Colocará al lactante boca abajo, con la cabeza en posición declive respecto al pecho, sobre uno de sus brazos, apoyada sobre su regazo, para aplicarle 5 golpes en la espalda con el talón de una mano, entre las escápulas.

4.3.3 Si esto no fuera suficiente para hacer salir el cuerpo extraño, de la vía aérea, se aplicarán 5 compresiones torácicas con dos dedos, similares a las del masaje cardíaco, pero a diferencia de éste serán más vigorosas y lentas.

4.3.4 Después de cada maniobra se examinará la boca por si el objeto se hubiera desplazado hasta

aquí, en cuyo caso se extraerá con gran cuidado y siempre si lo tenemos perfectamente localizado visualmente.

4.3.5 Tanto si se encuentra el objeto como si no, debemos abrir la vía aérea, para ver, oír y sentir la respiración.

4.3.6 Si el lactante volviera a respirar, colocarlo en posición de seguridad y vigilarlo periódicamente.



Fig. 10. Golpes en la espalda y compresiones en lactantes por obstrucción de la vía aérea.

Fuente: *MANUAL DE RCP BÁSICO Y AVANZADO. (ACUÑA Y GANA, 2021)*

4.4 Obesos y Embarazadas

4.4.1 No se deben realizar presiones abdominales por la ineficacia en un caso y por el riesgo de lesiones internas en el otro.

4.4.2 La «tos artificial» se conseguirá ejerciendo presiones torácicas al igual que lo hacíamos con el masaje cardíaco, pero a un ritmo mucho más lento

4.4.3 En caso de pérdida de conocimiento y falta de signos vitales se debe iniciar el protocolo de Soporte Vital Básico.

4.5 Si el paciente responde controlar signos vitales

4.6 Colocarlo en posición segura si procede

4.7 Medidas de Higiene y Confort

4.8 Seguridad del paciente/ Uso de barandillas

4.9 Explicar al paciente lo sucedido.

Transferencia del aprendizaje:

Evaluación de la práctica según los criterios de evaluación por el docente		
Informe de Práctica Experimental		
Evaluación final:		
Técnicas de Evaluación	Instrumento	Criterios
Caso Clínico	Rúbrica	Fundamento científico Agilidad Asegura el área Bioseguridad Identifica tipo de Obstrucción Realiza maniobra según corresponda Realiza Maniobra de Heimlich
Conclusiones y recomendaciones: Al finalizar la práctica los alumnos serán capaces de aplicar la técnica de maniobras de la vía aérea El estudiante deberá revisar y estudiar la guía previo a la actividad en el laboratorio con la aplicación de casos clínicos		

Actividad práctica N° 4: LAVADO GÁSTRICO	
Descripción: <i>Identifica las técnicas de lavado gástrico para el buen manejo de pacientes en estado de intoxicación para la prevención de complicaciones que presenten riesgo al paciente</i>	
Duración: 4 horas	
Escenario: El laboratorio de Enfermería consta de: • Muñeco adulto especial para procedimiento • Unidad el paciente	
Equipamiento y Materiales:	
• Laboratorio	• Lavabos • Camas y camillas • Muñeco para procedimiento • Semilunas • Unidad del paciente
• Estudiante	• Jabón líquido • Toallas de papel desechables • Guantes de manejo • Guantes estériles • Sonda gástrica de tipo Levin (una sola luz) o Salem (dos luces), • Caye (gel hidrosoluble) • Esparadrapo

	• Tijeras • Fonendoscopio • Jeringuilla de 50-60 ml con pico • Solución salina 0.9% • Gasas
Prerrequisitos: El estudiante deberá revisar el tema en bibliografía, se realizará evaluación diagnóstica.	
FUNDAMENTO TEÓRICO: Las intoxicaciones agudas graves son un problema frecuente en los servicios de emergencias entre un 0,5% y 2%, muchas de estas representan un peligro potencial para el paciente dependiendo del tipo de sustancia, el tiempo transcurrido desde la ingesta hasta la llegada al servicio de emergencias (menos de una hora) los signos y síntomas que presente el paciente. El lavado gástrico es utilizado durante décadas con el propósito de evacuar sustancias tóxicas del estómago, consiste en la inserción de una sonda naso-orogástrica con el fin de aspirar el contenido presente de sustancia tóxica y administrar pequeñas cantidades de líquido para evacuar la sustancia tóxica que aún queda como restos en el estómago, las principales contraindicaciones para el procedimiento son en intoxicaciones por cáusticos, hidrocarburos y en antecedentes de lesiones esofágicas. El paciente intoxicado necesita de una serie de cuidados que consiste básicamente en: el soporte vital, tratamiento general de la intoxicación (como medidas encaminadas a impedir la absorción del tóxico y ayudar a la eliminación del que ya se ha absorbido) y el tratamiento específico conocido como antídoto. En la actualidad han variado los criterios para realizar este procedimiento y se desaconseja emplear de forma rutinaria, se aconseja la prevención mediante la promoción de salud en Salud Mental, dado el amplio abanico actual que ha incrementado los riesgos de intoxicación voluntaria por motivos de estrés, ansiedad, depresión, así como otras enfermedades psiquiátricas. En el caso de hemorragia digestiva, su aplicación permite la extracción de coágulos y sangre del estómago, el control del sangrado con la irrigación de suero, y, además, mejora la visualización durante la práctica de la endoscopia digestiva diagnóstica posterior. En el caso de ingestión de tóxicos, resulta efectivo como medida de descontaminación gastrointestinal para evitar la absorción de tóxicos, el lavado gástrico puede complementarse con la administración de carbón activado. Definición El lavado gástrico consiste en la introducción de una sonda hueca, de calibre grueso y	

multiperforadora en su extremo distal, que se llevará hasta el estómago para evacuar sangre, tóxicos o cualquier otro tipo de sustancia mediante la irrigación y aspiración de pequeños volúmenes de líquido. La cantidad del líquido irrigado dependerá de la edad del niño, la recomendación en la edad pediátrica es de 10 ml./kg sin sobrepasar los 200-300 ml./ciclo.

Indicaciones:

- Eliminación de sustancias tóxicas ingeridas en el plazo de una hora. Posterior a este tiempo se debería valorar la relación beneficio-riesgo, ya que no se asegura la eficacia del procedimiento. Incluso dentro del plazo establecido, está comprobado que la cantidad de tóxico recuperado suele ser entre el 29-38% si se realiza dentro de los primeros 20 minutos tras la ingestión, y el porcentaje desciende considerablemente según transcurre el tiempo (según estudios realizados por la AACT).
- Sobredosis de tóxicos de eliminación retardada y con riesgo potencial para la vida: anticolinérgicos, opiáceos, salicilatos, hierro, ...
- Irrigación de suero fisiológico con posible adición de otras soluciones, en pacientes con hemorragia digestiva alta para verificación y control de la hemorragia y evacuación de coágulos.
- Instilación de sustancias quelantes o catárticas.
- Obtención de muestras de ácidos estomacales para pruebas diagnósticas.
- Es una de las medidas terapéuticas en el caso de la hipertermia maligna, en este caso se realizará con suero frío.

Contraindicaciones:

Las contraindicaciones están relacionadas con el estado del paciente, intoxicaciones por cáusticos, hidrocarburos y en antecedentes de lesiones esofágicas.

Complicaciones.

Las complicaciones son poco frecuentes si el personal está bien entrenado en el procedimiento y conoce los riesgos. No obstante, pueden ocurrir problemas relacionados tanto con la técnica del sondaje como durante el procedimiento del lavado gástrico.

- **Relacionadas con la inserción de la sonda:**
 - Lesiones y/o hemorragia en las zonas de paso de la sonda gástrica: nasal, faríngea y laríngea.
 - Complicaciones respiratorias provocadas por la utilización de lubricantes liposolubles (vaselina) que no se disuelven si la sonda entra accidentalmente en bronquios.
 - Hemorragia conjuntival, en el caso de pacientes no colaboradores, por el

esfuerzo, tos o vómitos.

- Traumatismo o perforación esofágica y gástrica.
- Obstrucción o intubación laringotraqueal. La tos, disfonía o pérdida del llanto nos indicarán que la sonda ha entrado en tráquea y debe ser retirada inmediatamente.
- Laringoespasmo en pacientes semi inconscientes.

Aspiración del contenido gástrico provocado por el vómito.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

La práctica deberá ser realizada en grupo de máximo 2 a 3 alumnos por equipo, los mismos que deberán apoyarse mutuamente para la realización y el logro satisfactorio de la presente práctica.

Cada grupo será responsable de la ejecución de su práctica y la realizará con la ayuda de todo el material bibliográfico que necesite y la guía docente de cátedra.

Técnica:

1. Realiza lavado de manos clínico
2. Utiliza medidas de bioseguridad según el caso
3. Alista el material a utilizar
4. Aplica seguridad del paciente (uso de barandillas, identificación del paciente)
5. Valora signos y síntomas del paciente
6. Toma de signos vitales
7. Informa al paciente sobre el procedimiento y pide su colaboración
8. Coloca al paciente en posición Semifowler (para colocación de la sonda) si no está contraindicado
9. Lavado de manos clínico y colocación de guantes estériles (Técnica Abierta) enfermera/o quien realizara el procedimiento
10. Circulante apertura materiales gasas, sonda nasogástrica, jeringuilla de 50 ml-60 ml con pico, alista semiluna con solución salina 0.9% (tibio) y lavacara, coloca al paciente una servilleta en el pecho.
11. Enfermero/a quien realiza el procedimiento recibe la sonda de manera estéril y comienza la medición para la colocación de esta:
 - 11.1 **Nasogástrica:** de la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y de esta hacia el apéndice xifoides.
 - 11.2 **Orogástrica:** de la comisura del labio hasta el lóbulo de la oreja y de esta hacia el apéndice xifoides.

12. Coloca un pequeño esparadrapo hasta la medición de esta
13. Circulante coloca lubricante hidrosoluble en mano no dominante del enfermero
14. Pida al paciente que apoye la barbilla sobre el pecho dicha posición que facilitará la introducción de la sonda en el esófago. Ante la aparición de tos, estridor o cianosis, retire la sonda de inmediato y reintente la introducción de la sonda.
15. Enfermero/a pide al paciente que respire e ingresa la sonda con cuidado dependiendo la colocación de esta y la medición naso u orogástrica
16. Fija la sonda y comprobar la colocación adecuada de esta:

Medios de verificación:

- Envía de 20-30 ml de aire por medio de la jeringuilla y circulante ausculta con su fonendoscopio en estómago
- Aspira contenido gástrico como realizaremos en este caso lavado gástrico el contenido que aspiramos por comprobación colocaremos en la lavacara, caso contrario si fuera colocación para alimentación enteral por sonda devolveremos el contenido gástrico para no alterar el pH estomacal.

- Por medio de una radiografía abdominal

En el caso de no tener resultados por los métodos indicados retire la sonda probablemente esté en vía respiratoria, retire y vuelva a intentarlo.

17. Fijar la sonda

17.2.1.1 Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, Trendelenburg dado que la posición declive y el píloro más alto que el cuerpo gástrico por gravedad impide el vaciamiento del contenido gástrico hacia el duodeno.

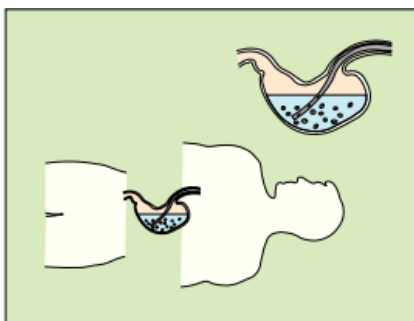


Fig. 1. Lavado gástrico en decúbito lateral izquierdo.

Fuente: *Lavado gástrico. El médico en situaciones urgentes.* (Gonzales, 2016)

Hay que mencionar que la colocación de la sonda se puede realizar en posición

Semifowler, pero el lavado gástrico se cambiará a esta posición, a menos que esté contraindicado se colocará la sonda en posición decúbito izquierdo.

El procedimiento de lavado gástrico no se lo realizará en decúbito supino, lateral derecho mucho menos sentado.

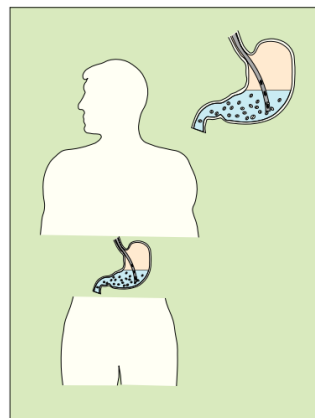


Fig. 2 . Lavado gástrico en sedestación o decúbito supino.

Fuente: *Lavado gástrico. El médico en situaciones urgentes.* (Gonzales, 2016)

17.2.1.2 Aspire todo el contenido gástrico que se encuentre dentro del estómago del paciente y elimínalo en la lavacara vacía.

17.2.1.3 Una vez eliminado todo el contenido gástrico se realizará el lavado propiamente dicho.

17.2.1.4 El circulante tendrá preparado y colocado en la semiluna estéril la solución de elección para la realización del lavado gástrico ya sea solución salina 0.9%, suero fisiológico, agua estéril estas estarán a una temperatura de 37 grados o tibia.

17.2.1.5 Introduzca y extraiga, repetidamente, la solución salina isotónica templada, según los siguientes volúmenes:

- 150 a 300 ml en adultos
- 10 a 15 ml /kg en niños
- Tener precaución ya que cantidades superiores por presión enviaran el contenido al duodeno.

17.2.1.6 Se repetirá varias veces, la misma cantidad de solución que ingrese será retirada, se repetirá varias veces hasta que dicha solución salga de contenido claro o transparente

17.2.1.7	Una vez finalizado el procedimiento y previa prescripción médica se administra carbón activado.	
17.2.1.8	Dejar el carbón activado actuar, recordar que este se eliminara vía intestinal.	
17.2.1.9	Monitorizar signos vitales	
17.2.1.10	Aplique medidas de Higiene y confort	
17.2.1.11	Retire la sonda gástrica cuando se estime que ya no es necesaria. Para ello pince u ocluya el extremo libre para evitar la salida de contenido gástrico durante la extracción.	
17.2.1.12	Si no puede extraerla con facilidad, no fuerce la maniobra, ya que podría encontrarse acodada o atrapada a causa de un espasmo esofágico.	
Transferencia del aprendizaje: Evaluación de la práctica según los criterios de evaluación por el docente Informe de Práctica Experimental		
Evaluación final:		
Técnicas de Evaluación	Instrumento	Criterios
Caso Clínico	Rúbrica	Fundamento científico Agilidad Bioseguridad Realiza cuidados pre lavado gástrico Colocación de la sonda Verifica colocación de sonda Realiza lavado gástrico propiamente dicho Realiza cuidados post lavado gástrico
Conclusiones y recomendaciones: Al finalizar la práctica los alumnos serán capaces de aplicar el procedimiento de lavado gástrico y realizar los cuidados específicos de este procedimiento al paciente. El estudiante deberá revisar y estudiar el guía previo a la actividad en el laboratorio con la aplicación de casos clínicos		

Actividad práctica N° 5: MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES
Descripción: <i>Identifica la función del monitor para la recolección y registro de los signos vitales y así evaluar los problemas y actuar de forma eficaz.</i>
Duración: 2 horas
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO: El laboratorio de Enfermería consta de:

• Unidad del paciente • Monitor de signos vitales	
Equipamiento y Materiales:	
• Laboratorio	• Lavabos • Camas y camillas • Unidad del paciente • Monitor de signos vitales • Electrodo
• Estudiante	• Jabón líquido • Toallas de papel desechables • Guantes de manejo
Prerrequisitos: El estudiante deberá revisar el tema en bibliografía, se realizará evaluación diagnóstica.	
Fundamento Teórico: La monitorización de las constantes vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y saturación de Oxígeno) es un factor clave en el seguimiento estricto del estado clínico del paciente crítico y en algunos casos semi- crítico, así como en procedimientos invasivos que requieran la medición constante de dichos parámetros, en este sentido la monitorización puede ser invasiva o no invasiva, en este sentido nos centraremos en la monitorización no invasiva. En la actualidad existen distintos tipos de monitores que nos mostraran el valor digital de cada parámetro y su representación gráfica mediante ondas. Al momento de hablar de un procedimiento no agresivo, disminuye las probabilidades de colocarlo al paciente en riesgos innecesarios, sin embargo, hay que recordar que este antes de su colocación debe de estar desinfectado y su colocación debe de ser de manera correcta, por ser un equipo electrónico no exige el conocimiento exhaustivo al personal de salud su correcta colocación, cuidados, indicaciones, conocimiento de valores normales en signos vitales y actuación prudente, correcta y ágil, sabiendo identificar las alarmas de falso-positivas y reconocer las reales. En el ambiente intrahospitalario encontraremos dos tipos de monitores: • Fijos: son estáticos, generalmente empotrados a la pared • Portátiles: a diferencia de los fijos estos son más pequeños de manera ergonómica fáciles de transportar generalmente utilizados al momento de transferir a un paciente a otro servicio u a otra institución de salud, generalmente estos sin función de	

Electrocardiograma (ECG)



Fig. 1. Monitor de signos vitales Fijo

Fig. 2.

Monitor de signos vitales Portátil

Fuente: *SONOMEDICAL.(México,2018)*

Fuente:

INFINIUMMEDICAL.2023

Los signos vitales son aquellos parámetros que nos indican el estado hemodinámico del paciente, la monitorización no invasiva es la medida de estas constantes sin invasión hacia los tejidos.

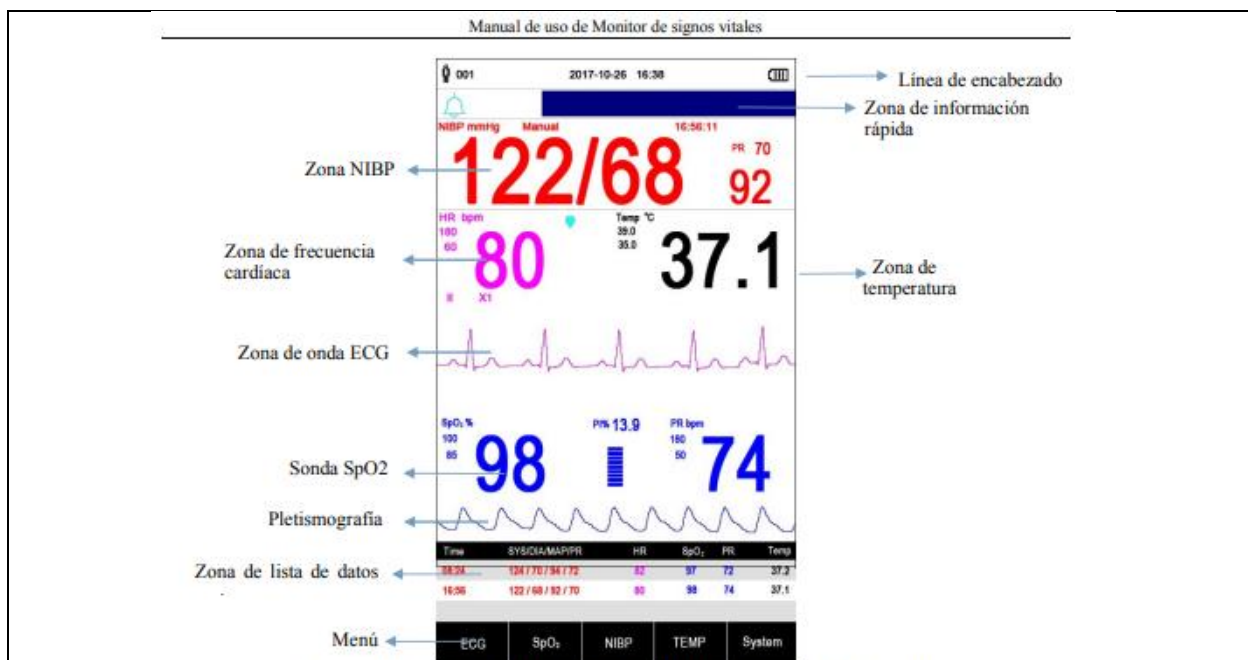


Figure 4.2A Pantalla de monitorización predefinida (monitor con función ECG)

Fig. 3. Pantalla de monitorización

Fuente: Manual de Uso *Monitor de signos vitales*. (GIMA, 2019)

• **Temperatura corporal:** Es el equilibrio entre la termogénesis (producción de calor) y la termólisis (pérdida de calor) de un cuerpo, existen mecanismos de pérdida de calor: conducción, convección, evaporación y radiación. El valor normal de esta es 36, 5° C hasta 37, 5° C, existen a la vez alteraciones de esta (Revisar Guía Experimental de Control de Signos Vitales). La temperatura se le colocará al paciente únicamente de manera axilar.



Fig. 4. Monitor de signos vitales

Fuente: *EL HOSPITAL*.(Futuro Medico Ltda, 2022)

- **Frecuencia cardíaca:** Es el número de pulsaciones por minuto. Los valores normales varían por edades (Revisar Guía Experimental de Control de Signos Vitales). En el monitor de signos estos son registrados y variados por dos dispositivos: Pulsímetro o derivaciones de electrodos.

Para la colocación de estos se debe de guiar por las derivaciones generalmente que son en

inglés, dentro del monitor vamos a encontrar de cinco derivaciones:

Derivación	Significado Inglés	Significado Español	Lugar de Colocación
RA (BD)	Right Arm	Brazo Derecho	Segundo Espacio Intercostal, línea media clavicular Derecha
LA (BI)	Left Arm	Brazo Izquierdo	Segundo Espacio Intercostal, línea media clavicular Izquierda
RL (PD)	Right Leg	Pierna Derecha	Quinto Espacio Intercostal, línea media clavicular Derecha
LL (PI)	Left Leg	Pierna Izquierda	Quinto Espacio Intercostal, línea media clavicular Derecha
V (Precordial)	N/A	Precordial	Apéndice Xifoides

Fig. 5. Monitor de signos vitales

Fuente: *Guía de Actualización en Urgencias. España: Editorial Médica Panamericana. (Vázquez, M., & Casal, J.,2023)*



Fig. 6. Monitor de signos vitales

Fuente: *Guía de Actualización en Urgencias. España: Editorial Médica Panamericana. (Vázquez., & Casal, J.,2023)*

- **Frecuencia respiratoria:** es el número de respiraciones tomadas en un minuto, son los movimientos respiratorios, el ciclo respiratorio comprende una fase inspiratoria (activa, de entrada, de aire en los pulmones con la introducción de oxígeno) y una fase de espiración (pasiva, se expelle el anhídrido carbónico hacia el exterior). Se contabilizará en el monitor por medio de la colocación de los electrodos, contando las contracciones torácicas producidas en un minuto, o de forma continua por medio de un monitor que nos ofrecerá un dato numérico (FR) y una onda que nos indicará el tipo de respiración.

Presión arterial: Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, por ello refleja tanto el volumen de eyección de la sangre como la elasticidad de las paredes arteriales. En el monitor se puede realizar de forma continua mediante la programación de tiempos en la opción de configuraciones. Encontraremos un brazalete este al igual que el brazalete manual será de acuerdo al tipo de paciente encontraremos entonces brazaletes neonatales, pediátricos y adultos. La colocación será igual que colocarle el brazalete manual, las mangueras en relación a venas y

arterias, el brazalete 4 cm o 2 dedos por encima del pliegue del codo.

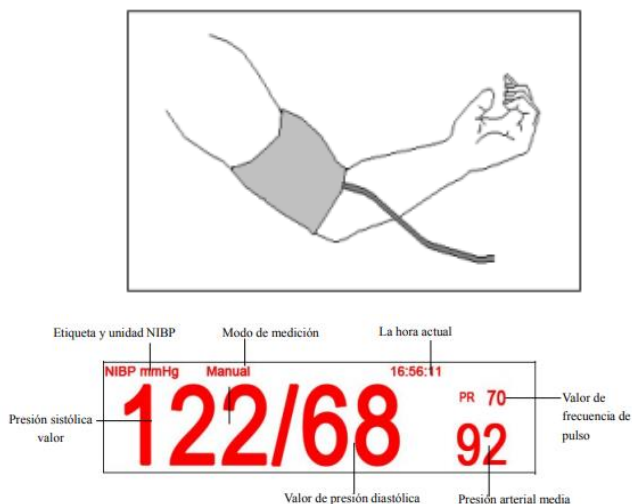


Fig. 7. Colocación de brazalete VS Panel de P/A

Fuente: *Manual de Uso Monitor de signos vitales. (GIMA, 2019)*

Saturación de oxígeno: Mide la saturación arterial de la sangre a través de la piel mediante un sensor que posee un emisor de luz y un fotodetector; la intensidad y color de la luz que atraviesa la piel y los tejidos es medida por el detector y lo transfiere al monitor que nos indica dos variantes: la frecuencia cardíaca y la saturación o porcentaje de oxígeno. La medición se realiza de forma continua, en el lactante por su tamaño varía la forma del saturador en el monitor, este será colocado en la planta del pie del niño o en la mano, en el adulto no varía se colocará de forma natural.

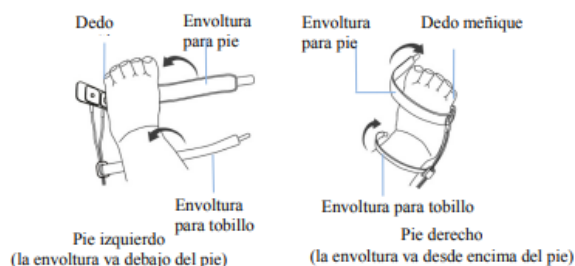


Figura 3.10B

② Utilice la envoltura para tobillo para ajustar el cable del sensor al tobillo o pierna (ver Figura 3.10C). No sobreajuste.

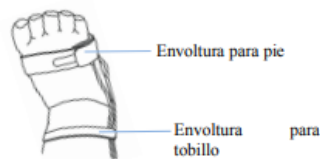


Figura 3.10C Vista del pie derecho

Fig. 8. Colocación de saturador en el lactante

Fuente: *Manual de Uso Monitor de signos vitales. (GIMA, 2019)*

Actividades a desarrollar:

1. Lavado de manos
2. Utilización de Equipo de Bioseguridad según corresponda
3. Educar al paciente sobre el procedimiento a realizar
4. Brindar privacidad al paciente
5. Encienda el monitor
6. Descubrir el tórax del paciente, colocar los electrodos en la piel, teniendo en cuenta que esta se encuentre limpia y evitar la presencia abundante de vello, si fuera el caso cortar previa autorización no rasure.
7. Colocar el oxímetro en el dedo de elección, preferiblemente en el brazo donde se encuentre la vía intravenosa en el caso que presentara, recuerde cambiar de área de selección tanto en lactantes, pediátricos y adultos cada 2-3 horas para evitar úlceras por presión.
8. Colocar el termómetro axilar en el lado del brazo donde se colocará el brazalete.
9. Colocar el brazalete del paciente observando que no esté contraindicado (Fístula arterio-venosa funcional, implante anticonceptivo, presencia de dolor, hematomas o heridas)
10. Configure el tiempo de toma de presiones arteriales
11. Verifique los valores y trazados en el monitor que estén dentro de los parámetros normales y que todos los implementos se encuentren colocados de forma correcta.
12. Brinde al paciente medidas de higiene y confort
13. Suba las barandillas según valoración del paciente
14. Verifique que no haya enredos en los cables de implementos del monitor, aumentaría el riesgo de caídas del paciente y este no se sentiría cómodo.
15. Deje la unidad en orden
16. Lavado de manos

Transferencia del aprendizaje: .

Evaluación de la práctica según los criterios de evaluación por el docente

Informe de Práctica Experimental

Evaluación final:

Técnicas de Evaluación	Instrumento	Criterios
------------------------	-------------	-----------

Caso Clínico	Rúbrica	Fundamento científico Agilidad Bioseguridad Colocación correcta de los dispositivos
Conclusiones y recomendaciones: Al finalizar la práctica los alumnos serán capaces colocar de manera adecuada los implementos para la monitorización de signos vitales. El estudiante deberá revisar y estudiar la guía previo a la actividad en el laboratorio con la aplicación de casos clínicos		

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LA ASIGNATURA

- Galarreta, S., y Martin, C.(2018). Enferpedia: Técnicas y procedimientos de Enfermería. Editorial Médica Panamericana. ISBN: 9788491107415.
- Vázquez, M. y Casal, J. (2023). Guía de Actualización en Urgencias. (6ª ed.). Médica Panamericana. ISBN: 9788411060905.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DE LA ASIGNATURA

- Barranco, A. (2013). Tutorial enfermería de urgencias. Editorial CEP, S.L.
<https://elibro.net/es/lc/itslibertad/titulos/50563>
- Martín, J. (2015). Enfermería de urgencias: gestión de cuidados y procedimientos asistenciales básicos: (2ª ed.). Editorial ICB.
<https://elibro.net/es/lc/itslibertad/titulos/105428>
- MSP. (2019). Gestión interna de los residuos y desechos generados en los establecimientos de salud. URL:
https://drive.google.com/file/d/1u0fC3g8_SPixleUJ6HY8PyPrIhoTPhgk/view?usp=sharing

OBRAS CITADAS

- ACUÑA, D. (2021). *MANUAL DE RCP BÁSICO Y AVANZADO*. RCP. Recuperado de: <https://medicina.uc.cl/wp-content/uploads/2021/04/manual-rcp-basico-avanzado-medicina-uc.pdf>
- Carolina, S. (2021). *RCP EN EMBARAZADA: CONOCIMIENTOS ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS BÁSICOS PARA LLEVAR A TÉRMINO UN SVB CON DESFIBRILACIÓN AUTOMÁTICA*. COMPLEJO UNIVERSITARIO DE ALBACETE. Recuperado de:

https://www.chospab.es/area_medica/obstetriciaginecologia/docencia/seminario/s/2011-2012/sesion20111129_1.pdf

- Galarreta, A., & Martin, G. (2018). *Enferpedia. Técnicas y procedimientos de Enfermería*. España: Editorial Médica Panamericana.
- Gabaldón, F. (2017). *Soporte nutricional en medicina crítica*. Venezuela, Merida: Editorial Mc. Graw Venezuela.
- Gerencia Área de Salud de Plasencia. (2011). *ASPIRACION DE SECRECIONES EN PACIENTES CON TUBO ENDOTRAQUEAL O CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA*. Consejería de Sanidad y Dependencia. Recuperado de: <http://www.areasaludplasencia.es/wasp/pdfs/7/711082.pdf>
- Gonzales R. (2016). *Medico en las situaciones emergentes: El lavado gástrico*. https://d1wqttxs1xzle7.cloudfront.net/47942753/13022950_S300_es-libre.pdf?1470832450=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DS300_es.pdf&Expires=1695346902&Signature=CzAuGpbBhhXuv8aQn50E4eaxeWfJwMADSL-bxIxtCTEQpO6LZDG4s2GAZiJ1NF-J5P6GX3WEk-akvOaUDymPxlnOZ6BIzBFNCCHfQ~0qxz3TaNaJYImdZcFNv8K6ylfGMI3UqmlGyVC3x7yGWG~vVPz3HDOYfxPTxW8aKz1hOU1hWZDRLBY6pKNfW4P5WeuGmgF9zcBFXHc1tRUo8DZqGAahMzZa671V3k8rPyQy~TzpFhzOfK~GIIQ-1UwAw52eDwQfhRZJR1zCWfnU1olOBtfwMh~hdxU998J2wLql6OP7fsat94vtgweoRBMxx4hauIXY1ylaI60yl1yazs7z3A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Hospital Universitario "Reina Sofía". (2010). *Aspiración de secreciones orofaríngeas y traqueales*. Manual de protocolos y procedimientos generales de Enfermería. Recuperado de: https://elenfermerodelpendiente.files.wordpress.com/2014/01/aspiracion_secreciones.pdf
- Lavonas, E. (2020). *A S P E C T O S DESTACADOS RCP*. Guías de la AMERICAN HEART ASSOCIATION. https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/Highlights/Hghlghts_2020ECCGuidelines_Spanish.pdf

- Moya, M., Piñera, P., & Marine, M. (2011). Tratado de medicina de urgencia. Vol 1. Barcelona, España: Editorial Océano.
- Nodal, P. (2016). *Paro cardio respiratorio (PCR). Etiología. Diagnóstico. Tratamiento*. Scielo. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74932006000300019
- Oxígeno Salud. (2018). *Aspiración de secreciones*. Manual de Aspiración de Secreciones. Recuperado de: https://www.pediatrica.gob.mx/archivos/burbuja/X.Tecnica_de_Aspiracion_de_secreciones.pdf
- Quesada, A., & Rabinal J. (2010). Procedimientos técnicos en urgencias, medicina crítica y paciente de riesgo. Barcelona, España: Editorial Océano.
- Quesada, A. (2017). Procedimientos técnicos en urgencias, medicina crítica y pacientes de riesgo. España: Editorial Ergon
- Vázquez, M., & Casal, J. (2023). Guía de Actualización en Urgencias. España: Editorial Medica Panamericana.
- Velasco, M., & Arche, J. (2008). Manual de Urgencias Médicas, guías para enfermeros y paramédicos. Madrid, España: Editorial Cultural.

RESEÑAS DE LOS AUTORES

Diana Isolina Pérez Larco

Licenciada en Enfermería, nacida en la ciudad de Quito el 28 de Agosto de 1996, realizó sus estudios de nivel superior en la Universidad Central del Ecuador, en la Carrera de Enfermería, durante su carrera estudiantil y en la vida profesional se enamoró aún más de la profesión de Enfermería.

Con una basta experiencia en distintas instituciones de salud tanto de primer nivel en atención primaria de salud, clínicas y hospitales de segundo y tercer nivel de atención en Salud, se ha desempeñado como docente de Enfermería por amor a la docencia y a la carrera de Enfermería, ha tenido reconocimientos a nivel de docencia como mejor docente, en instituciones de salud y es la co-autora en algunos libros de la profesión.